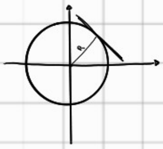
Moto circolare uniforme:

$$\underline{r}(t) = \begin{cases} x(t) = R\cdot\cos(\omega t) \\ y(t) = R\cdot\sin(\omega t) \end{cases}$$



$$a(t) = -\omega^2\underline{r}(t)$$

$$\underline{F} = m\underline{a} = m\cdot(-\omega)\cdot R\cdot\hat{v}_r \quad ; \quad v = \sqrt{v_x^2+v_y^2} = \omega R$$

forza che produce il moto circolare uniforme

distanza del centro dall'oggetto in rotazione

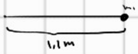
forza per mantenerlo verso il centro

$$\underline{F} = -m\frac{v^2}{R^2}R\hat{v}_r = -\frac{mv^2}{R}\hat{v}_r$$

Forza Centripeta

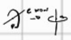
La forza centrifuga è una forza apparente

Esempio:



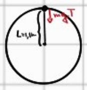
$m_1 = 150\,g$

giro con movimenti verticali



V minima nel punto più alto e è il punto peggiore di tutta la rotazione

↳ quali sono le forze che agiscono sulla pallina



Da ricordare che questo moto non è UNIforme, ma unicamente circolare

$$ma = -mg - T$$

$$\underbrace{-\frac{mv^2}{R} = -mg - T}_{}$$

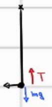
se questo non è uguale allora sono sicuro che non si tratti di moto circolare uniforme

$$\rightarrow T = \frac{mv^2}{R} - mg$$

se c'è tensione il moto è per forza circolare, quindi con $T \geq 0$

$$\frac{\cancel{m}v^2}{R} - \cancel{m}g \geq 0$$

$$\boxed{v > \sqrt{gR}}$$



$$v = 2\sqrt{gR}$$

$T = ?$

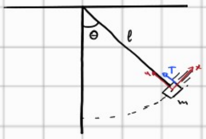
$$ma = -mg + T \Rightarrow T = 5mg$$

accellerazione radiale

$$\frac{m(v^2)}{R} = \frac{m(4gR)}{R} = m4g$$

Parte di Teoria importante:

Pendolo e Molla



Quasi tutti i sistemi vicini ad un equilibrio si comportano come un pendolo

Il periodo di oscillazione è indipendente dall'angolo

$$F_y: \; ma_y = T - mg\cos\theta$$

$$F_x: \; ma_x = -mg\sin\theta$$

$$x = L\theta$$

$$a_x = L\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$\cancel{m}L\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\cancel{m}g\sin\theta$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\sin\theta$$

↓ per θ piccolo

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\theta$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\theta$$

I hate everything about you

$$\theta(t) = A\cos\left(\sqrt{\frac{g}{L}}\,t + \phi\right)$$

come varia l'angolo in funzione del tempo.

$$\begin{cases} \theta(t=0) = \theta_0 \\ v_x(t=0) = 0 \end{cases}$$

parte da fermo

Finance:
CNN

$$v_x(t) = L\frac{d\theta}{dt} = -A\sqrt{\frac{g}{L}}\sin\left(\sqrt{\frac{g}{L}}\,t + \phi\right)$$

$$v_x(t=0) = -A\sqrt{\frac{g}{L}}\sin\phi = 0$$

↳ con $\phi = 0$

↓ allora

$$\theta(t) = A\cos\left(\sqrt{\frac{g}{L}}\,t\right)$$

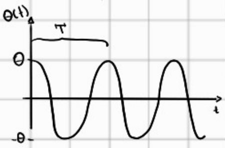
$$\theta(t=0) = A = \theta_0$$

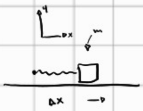
$$\theta(t) = \theta_0\cdot\cos\left(\sqrt{\frac{g}{L}}\,t\right)$$

T è il periodo del pendolo

↳ $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

$$\sqrt{\frac{g}{L}}\cdot T = 2\pi$$





$$F = -k\Delta x$$

$$\frac{m\,d^2(\Delta x)}{dt^2} = -k\Delta x$$

$$\boxed{m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx}$$

eq. uguale a quella del pendolo, con x al posto di θ

$$x(t) = A\cdot\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\,t\right)$$